

KRESLIL:	Mgr. Vlastimil Mužík	ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	SO201 - Most na I/16 přes MK a Zalužanskou vodoteč v km 0,228			23xA4,4xA3	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D1

Číslo zakázky: 20020587000

Číslo zprávy: 1

Číslo výtisku: 1

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice Podrobný geotechnický průzkum

**SO201 – Most na I/16 přes MK
a Zalužanskou vodoteč v km 0,228**

Číslo zakázky: 20020587000

Číslo zprávy: 1

Zakázka: I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, podrobný geotechnický průzkum

Dokument: SO201 – Most na I/16 přes MK a Zalužanskou vodoteč v km 0,228

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: INSET s.r.o., Divize geologie a geofyziky, Lucemburská 1170/7,
130 00 Praha 3
Tel.: +420 221 489 144, e-mail: geologie@inset.com

Odpovědný řešitel: Mgr. Vlastimil Mužík

Ředitel divize: RNDr. Oldřich Levý

Dokument vypracovali: Mgr. Vlastimil Mužík

Výstupní kontrola: Lucie Pokorná

Rozdělovník: 1-3 Ředitelství silnic a dálnic ČR
4 Geofond ČR (ev.č. 0458/2022)
0 spisovna INSET s.r.o.

OBSAH:

1 Základní údaje o objektu.....	4
2 Přehled provedených prací.....	4
3 Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry	4
4 Základové poměry, doporučení pro zakládání.....	6

Přílohy

D1.1 Situace průzkumných prací	
D1.2 Podélný inženýrskogeologický profil	
D1.3 Geotechnický pasport	
D1.4 Dokumentace sond	
D1.5 Přehled laboratorních výsledků	

1 Základní údaje o objektu

Jedná se o mostní objekt na přeložce silnice I16. Účelem mostu je přemostění Zalužanské vodoteče a místní komunikace. Nosnou konstrukci mostu tvoří železobetonový přímo pořížděný rám o dvou polích. Most je šikmý. Rozpětí jednotlivých polí je cca 16,0 + 16,0 = 32,0 m. Součástí mostu jsou i navazující gabionová křídla zachycující těleso hlavní trasy. Založení mostu je navrženo jako hlubinné na velkopřůměrových vrtaných pilotách.

2 Přehled provedených prací

V předběžné etapě geotechnického průzkumu byly v prostoru mostu realizovány dva vrtý PJ3, J4 a geofyzikální měření metodou Mělké refrakční seismiky a Multielektrodové odporové sondování. V podrobné etapě průzkumu byly doplněny tři průzkumné vrtý J105, PJ106, PJ107 a 1 sonda statické penetrace SP108. Situování průzkumných prací je zakresleno do situace mostu (příloha D1.1).

3 Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry

Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry jsou zřejmé z podélného inženýrskogeologického profilu zpracovaného v měřítku 1:200/200 (příloha D1.2).

V podzákladí posuzovaného mostního objektu byly zastiženy kulturní vrstvy půdy, holocénní fluvialní sedimenty a zcela až slabě zvětralé slínovce teplického souvrství. V tabulce níže uvádíme přehled zastižených geotechnických typů.

Tabulka 1: Přehled geotechnických typů

stratigrafické zařazení	genetický původ zemin a zařazení hornin	strukturní složení zemin a stupeň zvětrání a rozpukání hornin	zatřídění dle ČSN 736133	označení geotypu
kvartér	kulturní vrstvy	humózní zeminy	MLO, MIO, MSO, CIO...	Orn
	fluvialní holocénní sedimenty	Středně plastické jíly	F6	Q1
		Vysoce plastické jíly	F8	Q2
		Jílovité a hlinité písky	S4, S5	Q4
		Písky s jemnozrnnou příměsí	S3	Q5
mezozoikum (svrchní turon až spodní coniac) teplické souvrství	slínovec	zcela až velmi zvětralý	R6 (F8)	K1
		mírně zvětralý	R6/R5, R5	K2
		slabě zvětralý a zdravý,	R5	K3

Geologické poměry

Z pokryvných útvarů byly zastiženy svrchní humózní horizont a holocenní fluvialní sedimenty. Fluvialní sedimenty tvoří bazální vrstvy pokryvných útvarů a byly sondážními pracemi zastiženy na celém území lokality. Ve svrchní části fluvialních sedimentů převládají jemnozrnné zeminy charakteru středně až vysoce plastických jílu, které směrem k bázi přecházejí do písčitých zemin s proměnlivým obsahem jemnozrnné frakce. Mocnost fluvialních uloženin v místě projektovaného mostu je 2,5 až 3,2 m.

Předkvartérní podklad v místě projektovaného mostu je tvořen svrchnokřídovými horninami teplického souvrství, které jsou zastoupeny šedými slínovci (vapnitě jílovce) v různém stupni zvětrání a rozpukání. Ve svrchní části jsou slínovce zcela až velmi zvětralé a mají charakter vysoce až velmi vysoce plastických jílu pevné konzistence. Směrem do hloubky přecházejí do mírné a slabě zvětralých slínovců charakteru poloskalní horniny spadající do pevnostní třídy R5 dle ČSN 736133.

Hydrogeologické poměry

Hladina podzemní vody je vázána na písčité fluvialní sedimenty v bazální části kvartérního pokryvu, neboť zvětralinový obal slínovců (velmi až zcela zvětralé slínovce nabývají charakteru jílu s velmi slabou propustností) představuje hydrogeologický izolátor, na němž se podzemní vody kvartérní zvodně nadržují.

V nově realizovaných vrtech byla zastižena úroveň ustálené hladiny podzemní vody v kvartérní zvodni v hloubce 1,66 až 1,8 metru pod terénem. Hladina podzemní vody v kvartérní zvodni odpovídá hladině vody v Zalužanské vodoteči.

Agresivita kapalného prostředí

V rámci předběžného a podrobného průzkumu byly odebrány vzorky vody z kvartérní zvodně. Hodnoty obsahů chemicky agresivních sloučenin vykazují slabou až střední síranovou agresivitu na beton, stupeň XA1 až XA2 dle ČSN EN 206.

4 Základové poměry, doporučení pro zakládání

Základové poměry mostního objektu jsou hodnoceny jako složité, důvodem jsou zde vyskytující se málo kvalitní, nízce únosné, dosti stlačitelné a vysoce namrzavé základové půdy v přípovrchové úrovni případných plošných základů a zároveň výskyt hladiny podzemní vody v úrovni základů objektu. Ke stanovení požadavků na geotechnický návrh při pilotovém způsobu založení mostního objektu se jedná dle kap. 2.1 ČSN EN 1997-1 o 2. geotechnickou kategorii.

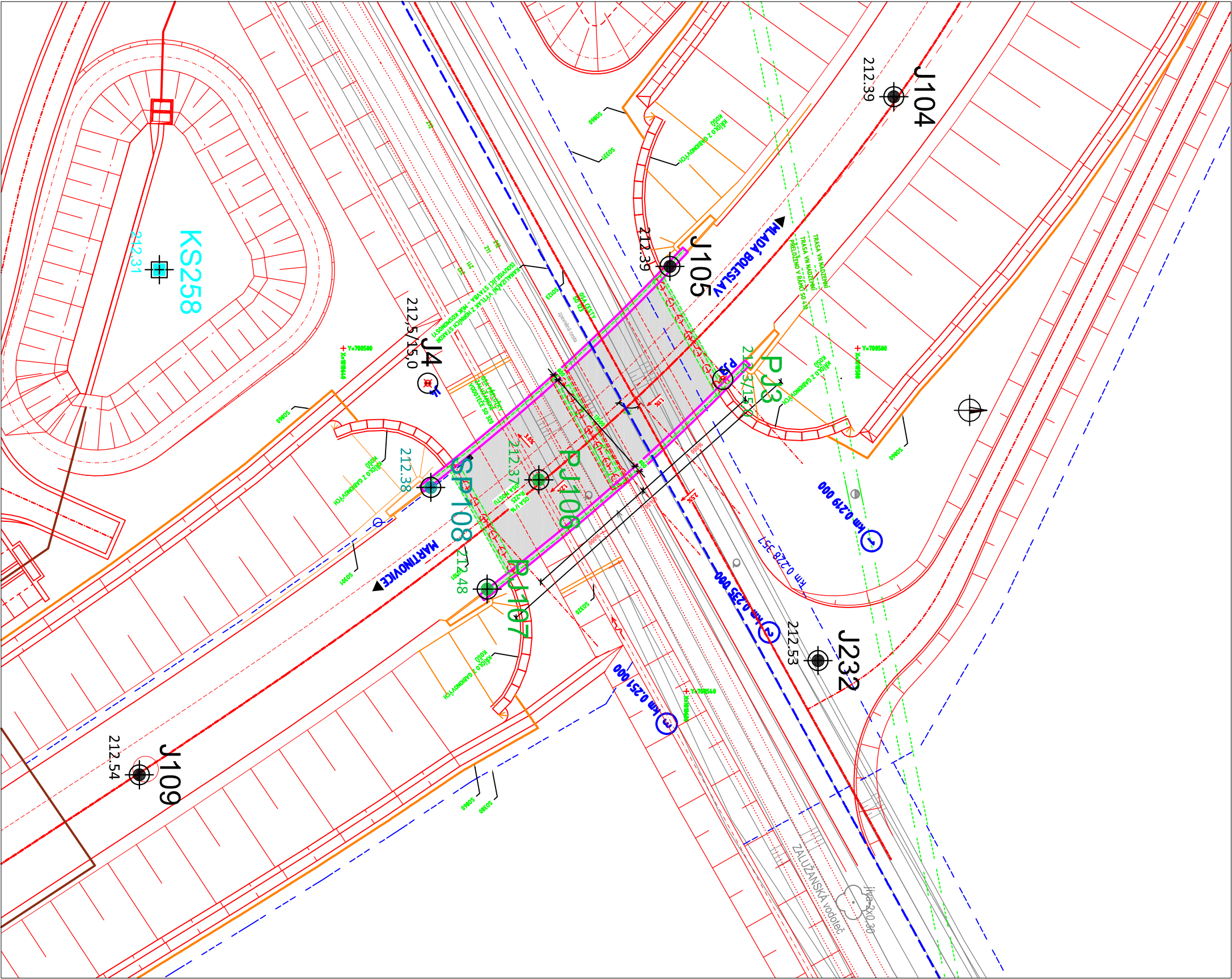
Geotechnické charakteristiky zemin zastižných průzkumnými pracemi v podloží projektovaného mostu, jsou uvedeny v geotechnickém pasportu (příloha D1.3). V pasportu jsou stručně a přehledně shrnuty geologické a hydrogeologické poměry prostoru plánovaného založení mostu. Jednotlivým vrstvám jsou přiřazeny hodnoty základních geotechnických charakteristik, které byly získány makroskopickým popisem nebo vyhodnocením laboratorních a terénních výsledků.

Mostní objekt navrhujeme založit hlubině na velkopřůměrové piloty vetknuté do prostředí slabě zvětralých slínovců geotypu K3, jejichž povrch byl zastižen v hloubce 8,4 až 10,8 m. Pilotážní práce doporučujeme provádět z ramp nasypných nad stávající terén. Vrty pro piloty je nutné provádět pod ochranou ocelových zámkových pažnic. V profilu vrtů pro piloty se budou nacházet i zvodnělé kvartérní jílovitopísčité uloženiny.

Stavební jámy pro základy doporučujeme zajistit štětovnicemi, které budou zabírány do podložních slínovců.

V Praze dne 22. 2. 2022

Mgr. Vlastimil Mužík



J101
212.12
Jádrový vrt podrobného GTP 2022 s presiometrickými zkouškami s označením a nadmořskou výškou

HJ129
228,53/11,0
Hydrogeologický jádrový vrt podrobného GTP 2022 s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

PJ106
212.37
Jádrový vrt podrobného GTP 2022 s presiometrickými zkouškami s označením a nadmořskou výškou

SP102
212.06
Sonda statické penetrace podrobného GTP 2022 s označením a nadmořskou výškou

KS257
212.24
Jádrový vrt podrobného GTP 2022 pro vsakovací zkoušky s označením a nadmořskou výškou

J1
212.1/8,0
Jádrový vrt předběžného GTP 2016 s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

HJ14
227,3/11,0
Hydrogeologický jádrový vrt předběžného GTP 2016 s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

PJ3
212,3/15,0
Jádrový vrt předběžného GTP 2016 s presiometrickými zkouškami s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

DP2
212,3/6,0
Sonda dynamické penetrace předběžného GTP 2016 s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

AJ8
212,2/6,0
Archivní sonda s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

KRESLIL:	Mgr. Vlastimil Mužík	ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR		
INVESTOR:	ŘSD ČR		
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovce Podrobný geotechnický průzkum		
OBSAH PŘÍLOHY:	Situace průzkumných prací mostu SO201		
 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111 Č. ZAKÁZKY: 20020587000 ÚČEL: ZZ FORMÁT: 1xA3 DATUM: 02/2022 ČÍS. ZPRÁVY: 01 MĚŘÍTKO: 1:500 ČÍSLO PŘÍLOHY: D1.1			

KRESLIL:	Mgr. Vlastimil Mužík	ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Podélný inženýrskogeologický profil mostu SO201			2xA3	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
				1:200/200	D1.2

◀ MLADÁ BOLESLAV

MARTINOVICE ▶

1

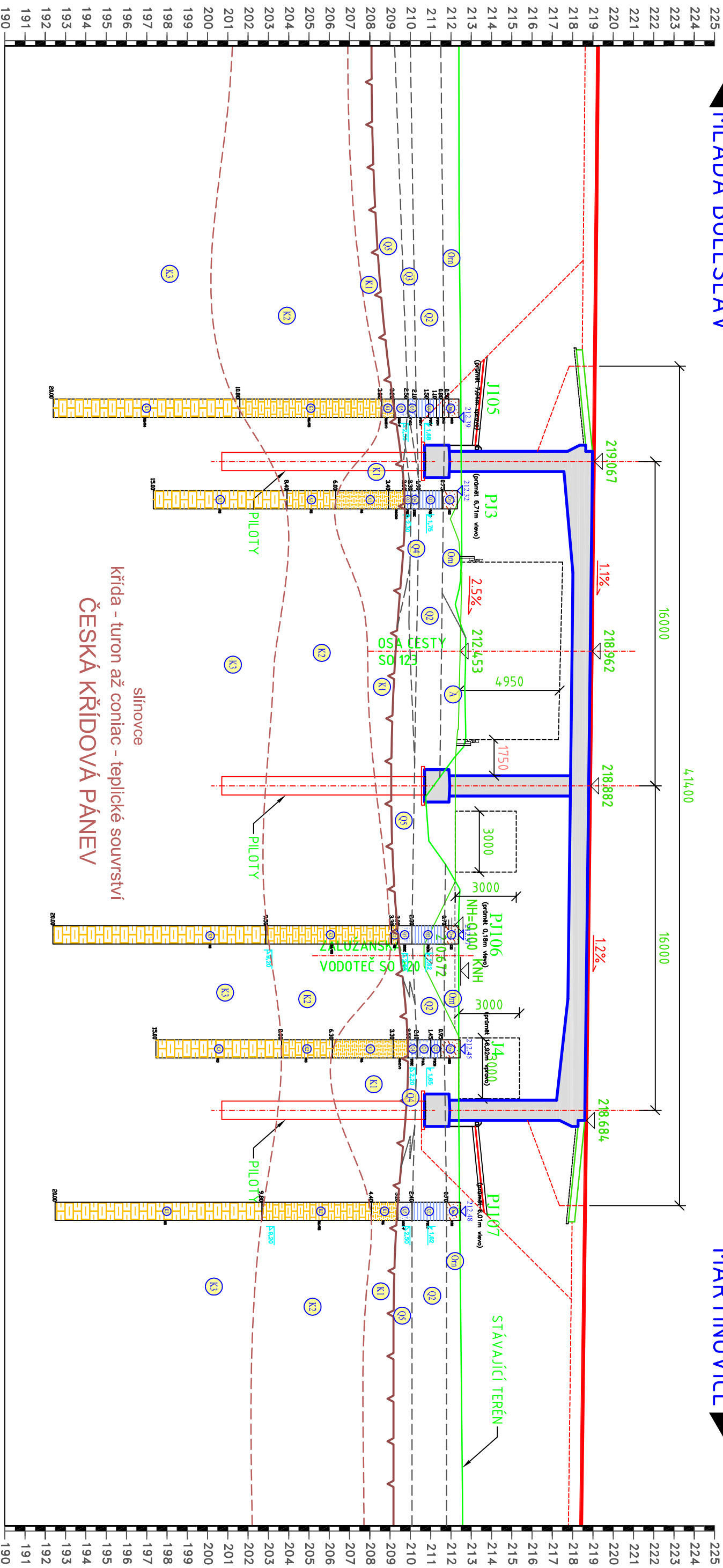
km 0.219 000

2

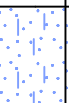
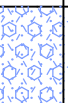
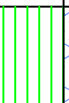
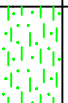
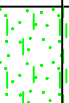
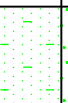
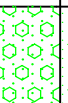
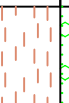
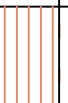
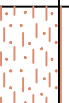
km 0.235 000

3

km 0.251 000



LEGENDA

genetický původ zemin a stratigrafické zařazení hornin		litologická charakteristika	zařídění dle ČSN 73 6133	geotechnický typ – šrafa		
kvartér	antropogenní sedimenty	Navážky, tělesa stávajících komunikací	Y	A		
	kulturní vrstvy	Organogenní zeminy	0	Orn		
		Jíly s nízkou až střední plasticitou	F6	Q1		
		Jíly s vysokou a velmi vysokou plasticitou	F8	Q2		
	fluviální sedimenty	Šterkovité a písčité jíly	F2, F4	Q3		
		Hlinité a jílovité písky	S5, S4	Q4		
		Písky s jemnozrnnou příměsí	S3 (S1,S2)	Q5		
		holocenní sedimenty	Hlinité a jílovité šterky	G4, G5	Q6	
			Jíly s vysokou až extrémní plasticitou	F8	Q7	
		pleistocenní terasové sedimenty	Šterkovité a písčité jíly	F2, F4	Q8	
			Hlinité a jílovité písky	S4, S5	Q9	
			Písky s jemnozrnnou příměsí	S3 (S1, S2)	Q10	
			Šterky s proměnlivým obsahem jemnozrnné frakce	G3, G4, G5	Q11	
			Jíly s nízkou až střední plasticitou	F6	Q12	
deluviofluvioální a soliflukční sedimenty	Jíly s vysokou až velmi vysokou plasticitou	F8	Q13			
	Šterkovité a písčité jíly	F2, F4 (S5)	Q14			
	Sínovec zcela až velmi zvětralý	R6	K1			
		Sínovec mírně zvětralý	R6/R5, R5	K2		
		Sínovec slabě zvětralý až zdravý	R5	K3		
mesozoikum						

LEGENDA ZNAČEK A ČAR

J101-J999 (průměk 10m vpravo) 211124	jádrový vrt podrobného průzkumu 2022		rozhraní mezi vrstvami kvartéru
PJ101-PJ999 (průměk 10m vpravo) 211124	jádrový vrt podrobného průzkumu 2022, s presionetrickými zkouškami		povrch předkvartérního podloží
HJ101-HJ999 (průměk 10m vpravo) 211124	jádrový vrt podrobného průzkumu 2022, vystrojený pro hydrogeologické měření		rozhnutí měry zvětrání v podloží
SP101-SP999 (průměk 10m vpravo) 211124	sonda statické penetrace podrobného průzkumu 2022		tektonika
J1-J99 (průměk 10m vpravo) 211124	jádrový vrt předběžného průzkumu 2016		hladina podzemní vody
PJ1-PJ99 (průměk 10m vpravo) 211124	jádrový vrt předběžného průzkumu 2016 s presionetrickými zkouškami		hloubka ustálené hladiny podzemní vody ve vrtu
HJ1-HJ99 (průměk 10m vpravo) 211124	jádrový vrt předběžného průzkumu 2016 vystrojený pro hydrogeologické měření		hloubka naražené hladiny podzemní vody ve vrtu
DP1-DP99 (průměk 10m vpravo) 211124	sonda dynamická penetrace předběžného průzkumu 2016		geotechnický typ
AJX-AJXXX (průměk 10m vpravo) 211124	archivní jádrový vrt		

KRESLIL:		ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Geotechnický pasport mostu SO201			1xA3	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D1.3

Geotechnický pasport pro: I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, podrobný GTP

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy: Podrobný GTP: J105, PJ106, PJ107, SP108
Předběžný GTP: PJ3, J4

Geologický profil:
(Q) Kvartér:
mocnost humózního horizontu (geotyp Orn): 0,75 – 0,95 m
Pod humózním horizontem jsou uloženy fluviální sedimenty o mocnosti cca 2,6 m. Ve fluviálních sedimentech převládají jemnozrnné sedimenty, charakteru středně (Q1) a vysoce plastických jílů (Q2). Na bázi kvartérního pokryvu budou zastiženy fluviální jílovité písky (Q4).

Mesozoikum – křída – předkvartérní podloží
Předkvartérní podklad je budován marinními sedimenty teplického souvrství. Litologicky se jedná o slínovce. Průzkumem byly zastiženy zcela až slabě zvětralé slínovce (geotypy K1 a K3). Zcela až velmi zvětralé slínovce mají charakter vysoce až velmi vysoce plastických jílů a zasahují do hloubky 6,0 až 6,3 m. Mírně zvětralé slínovce se dle pevnosti pohybují na rozmezí tříd R6 a R5, a zasahují do hloubky 8,4 až 8,8 m. Slabě zvětralé slínovce mají charakter polosklaní horniny a jejich povrch se nachází v hloubce 8,4 až 10,8 m.

Hladina podzemní vody
Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 1,6 až 1,8 m a je vázána písčité fluviální sedimenty s průlinovou propustností

B. CHARAKTERISTIKA OBJEKTU, POZNÁMKY

Charakteristika mostu: Jedná se o dvoupolový silniční most na projektované I/16 přes Zalužanskou vodoteč a místní komunikaci s celkovým rozpětím 32 m.

Základové poměry: složité Při plošném založení by základovou půdu tvořily málo únosné a stlačitelné jílovité fluviální sedimenty (geotyp Q1 a Q2). Hladina podzemní vody by se nacházela v úrovni základové spáry.

Založení objektu: hlubinné - pilotové s vetknutím do prostředí slabě zvětralých slínovců (geotyp K3), které se nacházejí od hloubek 8,4 až 10,8 m p. t.

Doporučení:
- vrtané piloty provádět dle ČSN EN 1536 + A1,
- vrty pro piloty přebírat oprávněným geologem
- vrty pro piloty je nutné provádět pod ochranou ocelových zámkových pažnic. V profilu pilotových vrtů se budou nacházet zvodnělé sedimenty (jílovité písky). Předstih pažení před vrtáním se musí přizpůsobit zastiženým poměrům při vrtání.
- pilotážní práce bude nutné provádět z ramp z hrubozrnného materiálu
- stavební jámy pro základy bude nutné zajistit štětovnicemi zabíranými do křídových slínovců
- složení a vlastnosti betonu jako pro chemicky středně síranově agresivní prostředí – stupeň XA2 dle ČSN EN 206.
- návrh konstrukce se čtvrtým stupněm základních ochranných opatření dle TP124

C. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN

geotechnický typ	Třída dle ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	Přetvárné charakteristiky		Smyková pevnost efektivní		hydraulická vodivost k _f (m.s ⁻¹)	svislá tabulková únosnost pilot U _{v, tab} [kN] b)	těžitelnost dle ČSN 733050 / 736133	vrtatelnost pro piloty (VC 800-2)
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost c _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření Φ _{ef} [°]				
Q1	F6	19,5 20,5	2 4	0,40	8 16	18 21	1.10 ⁻⁹		2-3/I	I
Q2	F8	19,0 20,0	2 4	0,40	6 10	15 18	1.10 ⁻⁹		2-3/I	I
Q4	S5	18,0 19,0	4 8	0,35	4 8	26 28	1.10 ⁻⁶		3/I	I
Q5	S3	17,5 18,5	15 25	0,30	0	30 33	1.10 ⁻⁵		3/I	I
K1	R6(F8)	19,5 20,5	2,0 4,0	0,40	8 14	18 22	1.10 ⁻¹⁰		3/I	I
K2	R6/R5	21,0 23,0	20 80	0,35	40 80	20 25	1.10 ⁻⁹ 1.10 ⁻¹⁰		4/I	I
K3	R5	23,0 25,0	80 120	0,30	80 120	20 25	1.10 ⁻⁶ 1.10 ⁻⁹	1250 1500	4/I	II

Pozn.: a) pod hladinou podzemní vody je nutné vycházet z podmínky plné saturace
b) platné pro piloty průměru 1m a hloubce vetknutí 1,5 a 3 m. Pro jiné parametry pilot viz.. ČSN 73 1002
Pro jiné parametry pilot viz. tabulka 6 neplatné ČSN 73 1002.

D. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE, AGRESIVITA KAPALNÉHO PROSTŘEDÍ

Charakter zvodně: průlinový									
Sonda	PJ3	J4	J105	PJ106	PJ107				
h _{pv} – naražená /m.p.t/	2,3	2,2	2,50	2,50	2,50				
h _{pv} – ustálená /m.p.t./	1,75	1,65	1,68	1,62	1,62				

sonda	hloubka odběru [m]	geologické prostředí	agresivita na beton dle ČSN EN 206	
			agresivní složka	stupeň
PJ3	1,75	fluviální sedimenty	SO ₄ ²⁻ 480 mg/l	XA1
J105	2,00	fluviální sedimenty	SO ₄ ²⁻ 580 mg/l	XA1
PJ106	1,62	fluviální sedimenty	SO ₄ ²⁻ 1000 mg/l	XA2

KRESLIL:	Mgr. Vlastimil Mužík	ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Dokumentace sond mostu SO201			11xA4	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
				1:100	D1.4

Hloubeno : 4.8.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Soukup

NV : 212,45 m n.m.

X : 1 010 630,15

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Pavlová

Y : 700 575,92

J4

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,95		1 NP 1,0-1,3	1,65	MIO	siOr	2	I	Orn		NN	NN	1 Hlína se střední plasticitou – tmavě hnědá až černá, organická, velmi mírně zavlhlá, s kořínky rostlin, s opracovanými valounky křemene v 0,45–0,55m, tuhá humózní horizont
1,45		2		F8CH	CI	2	I	Q2	VN	N	N	2 Jíl s vysokou plasticitou – světle béžověšedý, místy černě smouhovaný, s vápnitými konkréciemi (vel. až 3cm), tuhý
2,10		3		F6CL	CI	2	I	Q1	VN	PV	N	3 Jíl s nízkou plasticitou – hnědošedý, limonitem rezavě smouhovaný, s písčitou příměsí, velmi silně vápnitý v 1,9–2,0, tuhý
2,55		4	2,2	S5SC	clSa	3	I	Q4	NN	PV	PV	4 Písek jílovitý – rezavohnědý, místy polohy šedého jílu, mírně zavlhlý, uhlý fluvialní sediment - holocén
3,30		5	3,0-3,3	R6(CV)		3	I	K1	VN	N	N	5 Slínovec – eluvium charakteru jílu s velmi vysokou plasticitou, hnědošedé barvy, místy limonitem rezavě smouhovaný, mírně znatelná laminovitá vrstevnatost, tuhý až pevný
6,30		6		R6		3	I	K1	VN	N	N	6 Slínovec velmi zvětralý – šedý, tence laminovaný (do 5mm), střípkovitě až úlomkovitě rozpadavý, od 5,5m pevnější úlomky hornin v ruce drolitelné, extrémě měkký R6
8,80		7		R5		4	I	K2	MN-N	N-PV		7 Slínovec mírně zvětralý – tmavě šedý, velmi tenká vrstevnatost (>20mm), úlomkovitě rozpadavý, pevnější úlomky hornin v ruce lámatelné, velmi měkký R5
14,00		8	13,9-14,9	R5		4	I	K3	MN-N	PV		8 Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, velmi tence vrstevnatý, převážně úlomkovitě rozpadavý, rozbitelný 1–2 úderem kladiva, velmi měkký R5 křída - turon/coniac- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ

N – NEVHODNÉ

PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ

V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ

NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ

N – NAMRZAVÁ

MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ

nN – NENAMRZAVÁ

ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR

poloporušený
vzorek

NP

neporušený
vzorek

VODA

vzorek
podzemní vody

H

horninový
vzorek

T

technologický
vzorek

Hloubeno : 4.8.2016

Vrtmistr : Soukup

Souprava : UGB1VS

IČV :

NV : 212,45 m n.m.

Dokumentoval : Pavlová

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 630,15

Y : 700 575,92

J4

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
14,00												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
15,00				R5		4	I	K3	MN-N	PV		8 Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, velmi tenké vrstevnatý, převážně úlomkovitě rozpadavý, rozbitelný 1–2 úderem kladiva, velmi měkký R5 křída - turon/coniac- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek

Hloubeno : 23.8.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 212,39 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 601,91

Y : 700 589,54

J105

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,50		1		MS0	sasiOr	2	I	Orn				1 Hlína písčitá – hnědočerná, litická organická, pevná humózní horizont
0,80		2		CHO	clOr	3	I	Orn				
1,10		3		F8CH	Cl	3	I	Q2	NN	N	N	2 Jíl s vysokou plasticitou – černý, litický, organický, pevný slatina
1,50		4		F8CV	Cl	3	I	Q2	NN	N	N	
2,10		5	1,68	F8CV	Cl	3	I	Q2	NN	N	N	3 Jíl s vysokou plasticitou – běžově šedý, rezivě a černě skvrnitý, vrstevnatý, v mezilehlých polohách orniční čočky, pevný
2,50		6	2,50	F4CS	saCl	3	I	Q3	NN	PV	PV	4 Jíl s velmi vysokou plasticitou – běžový, rezivě a bíle skvrnitý, obsahuje drobné cívky a mezivrstvé vápenaté čočky, tuhý
3,20		7		S3S-F	Sa	3	I	Q5	MN	V	PV	5 Jíl s velmi vysokou plasticitou – světle šedý, rezivě skvrnitý, pevný
4,20		8		R6(CV)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	6 Jíl písčitý – šedý, rezivě skvrnitý, písčitá frakce hrubozrnná, pevný
												7 Písek s příměsí jemnozrnné zeminy – běžový, hrubozrnný, zvodnělý, ulehý fluviální sediment - holocén - kvartér
												8 Slínovec zcela zvětralý – běžově šedý, střípkatý s jílovou výplní, dělitelný prsty, hornina extrémně měkká
				R6/R5		4	I	K2				9 Slínovec mírně zvětralý – šedý, střípkatý až úlomkovitý, dělitelný v obtížně rukou, nehomogenně pevný, hornina velmi měkká
10,80												10 Slínovec slabě zvětralý – šedý, úlomkovitý, dělitelný 2 údery kladiva, hornina měkká teplícké souvrství - křída
14,00				R5/R4		4	I	K3				

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4–3,6

NP neporušený vzorek 4,4–4,6

VODA vzorek podzemní vody 4,76

H horninový vzorek 14–18

T technologický vzorek 1,0–9,0

Hloubeno : 3.8.2016

Vrtmistr : Soukup

Souprava : UGB1VS

IČV :

NV : 212,32 m n.m.

Dokumentoval : Pavlová

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 595,75

Y : 700 576,36

PJ3

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,75		1 POR 0,9-1,2 2 VODA 1,75 3 1,75 4 POR 2,3 5 3,0-3,2 6 7 H 7,5-7,8 8		MIO	siOr	2	I	Orn		NN	NN	1 Hlína se střední plasticitou – tmavě hnědá až černá, organická, mírně zavlhlá, s kořínky rostlin, tuhá humózní horizont
1,90				F8CH	CI	3	I	Q2	VN	N	N	2 Jíl s vysokou plasticitou – světle šedý, limonitem rezavě smouhovaný, místy vápnité konkrce i mocnější vrstvičky, velmi jemnorzrná písčítá příměs, tuhý až pevný
2,30				S5SC	clSa	3	I	Q4	NN	PV	PV	3 Písek jílovitý – rezavěhnědý, zavlhlý, dobře zrněný, v 2,0-2,1m poloha světlešedého jílu písčitého, zvodnělý, ulehlý
2,60				F8CH	CI	3	I	Q2	VN	N	N	4 Jíl s vysokou plasticitou – světle šedý, limonitem rezavě smouhovaný, místy vápnité konkrce i mocnější vrstvičky, velmi jemnorzrná písčítá příměs, tuhý až pevný
3,40				R6(CH)		3	I	K1	VN	N	N	5 Slínovec – eluvium slínovce charakteru jílu s vysokou plasticitou, hnědošedé až tmavěšedé barvy, místy limonitem rezavě smouhovaný, mírně znatelná laminovitá vrtevnatost, pevný
6,00				R6		3	I	K1	VN	N	N	6 Slínovec velmi zvětralý – tmavě šedý, tenké laminovaný (do 5mm), střípkovitě až drobně úlomkovitě rozpadavý, v ruce snadno drobitelný, extrémě měkký R6
8,40				R5		4	I	K2	MN-N	N-PV		7 Slínovec mírně zvětralý – tmavě šedý, velmi tenké vrstevnatý, úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce lámatelné, velmi měkký R5
14,00				R5		4	I	K3	MN-N	PV		8 Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, velmi tenké vrstevnatý, převážně úlomkovitě rozpadavý, rozbitelný 1-2 úderem kladiva, velmi měkký R5 křída - turon/conlac- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4-3,6
NP neporušený vzorek 4,4-4,6
VODA vzorek podzemní vody 4,76
H horninový vzorek 14-18
T technologický vzorek 1,0-9,0

Hloubeno : 3.8.2016

Vrtmistr : Soukup

Souprava : UGB1VS

IČV :

NV : 212,32 m n.m.

Dokumentoval : Pavlová

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 595,75

Y : 700 576,36

PJ3

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
14,00												
15,00		8		R5		4	I	K3	MN-N	PV		8 Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, velmi tenké vrstevnatý, převážně úlomkovitě rozpadavý, rozbitelný 1–2 úderem kladiva, velmi měkký R5 křída - turon/coniac- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR  poloporušený vzorek 3,4–3,6
NP  neporušený vzorek 4,4–4,6
VODA  vzorek podzemní vody 4,76
H  horninový vzorek 14–18
T  technologický vzorek 1,0–9,0

Hloubeno : 5.10.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 212,37 m n.m.

Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 617,20

Y : 700 564,66

PJ106

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,70		1		C10	siOr	2	I	Orn				1 Jíl s vysokou plasticitou – tmavě hnědá až černá, organický, velmi mírně zavlhlá, s kořínky rostlin, pevný humózní horizont
2,30		2	1,0–1,3	F8CH	CI	3	I	Q2	VN	N	N	2 Jíl s vysokou plasticitou – šedý a rezavý, s příměsí jemnozrnného písku, pevný
3,00		3	2,5–2,8	S5SC	clSa	3	I	Q5	MN	V	PV	3 Písek s jemnozrnnou příměsí – rezavohnědý, místy polohy šedého jílu, ulehlý
3,30		4	3,1–3,3	R6	CI	3	I	K1	VN	N	N	4 Slínovec velmi zvětřalý – šedý, tence laminovaný (do 5mm), střípkovitě až úlomkovitě rozpadavý, od 5,5m pevnější úlomky hornin v ruce drolitelné, extrémě měkký R6
9,50		5		R6/R5		4	I	K2				5 Slínovec mírně zvětřalý – tmavě šedý, velmi tenká vrstevnatost (>20mm), úlomkovitě rozpadavý, pevnější úlomky hornin v ruce lámatelné, velmi měkký R6/R5
14,00		6		R5		4	I	K3				6 Slínovec slabě zvětřalý – tmavě šedý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, v ruce lámatelný případně rozbitelný 1 úderem kladiva, velmi měkký R5

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek

Hloubeno : 5.10.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 212,37 m n.m.

Dokumentoval : Mužík

S—JTSK (Křovák)

X : 1 010 617,20

Y : 700 564,66

PJ106

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
14,00												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
14,00				R5		4	I	K3				⁶ Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, v ruce lámatelný případně rozbitelný 1 úderem kladiva, velmi měkký R5 křída - turon/coniac- teplické souvrství
20,00												

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1
NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ
KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO
VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

PQR
3,4–3,6
poloporušený
vzorek
NP
4,4–4,6
neporušený
vzorek
VODA
4,76
vzorek
podzemní vody
H
14–18
horninový
vzorek
T
1,0–9,0
technologický
vzorek

Hloubeno : 5.10.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Hájek

NV : 212,48 m n.m.

X : 1 010 623,22

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Mužík

Y : 700 551,92

PJ107

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=NIV												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,70	1	POR	1,62	ClO	clOr	2	I	Orn				1 Jíl s vysokou plasticitou – tmavě hnědá až černá, organický, velmi mírně zavlhlá, s kořínky rostlin, pevný humózní horizont
2,40	2	1,2-1,4 NP		F8CV	Cl	3	I	Q2	VN	N	N	2 Jíl s velmi vysokou plasticitou – šedý a rezavý, s příměsí jemnozrnného písku, pevný
3,10	3	1,4-1,7 POR	2,50	S3S-F	clSa	3	I	Q5	MN	V	PV	3 Písek s jenožrnnou příměsí – rezavohnědý, místy polohy šedého jílu, ulehlý fluviální sediment - holocén - kvartér
4,40	4	2,7-3,0		R6	Cl	3	I	K1	VN	N	N	4 Slínovec velmi zvětralý – šedý, tence laminovaný (do 5mm), střípkovitě až úlomkovitě rozpadavý, od 5,5m pevnější úlomky hornin v ruce drolitelné, extrémě měkký R6
9,80	5		9,20	R6/R5		4	I	K2				5 Slínovec mírně zvětralý – tmavě šedý, velmi tenká vrstevnatost (>20mm), úlomkovitě rozpadavý, pevnější úlomky hornin v ruce lámatelné, velmi měkký R6/R5
14,00	6			R5		4	I	K3				6 Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, v ruce lámatelný případně rozbitelný 1 úderem kladiva, velmi měkký R5 křída - turon/conlac- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR 3,4-3,6 poloporušený vzorek

NP 4,4-4,6 neporušený vzorek

VODA 4,76 vzorek podzemní vody

H 14-18 horninový vzorek

T 1,0-9,0 technologický vzorek

Hloubeno : 5.10.2021

IČV :

S—JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Hájek

NV : 212,48 m n.m.

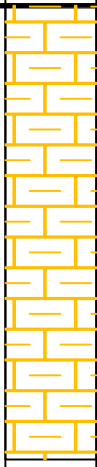
X : 1 010 623,22

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Mužík

Y : 700 551,92

PJ107

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
14,00												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
14,00				R5		4	I	K3				⁶ Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, v ruce lámavý případně rozbitelný 1 úderem kladiva, velmi měkký R5 křída - turon/conlac- teplické souvrství
20,00												

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ

N – NEVHODNÉ

PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ

V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ

NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ

N – NAMRZAVÁ

MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ

nN – NENAMRZAVÁ

ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR

poloporušený
vzorek

NP

neporušený
vzorek

VODA

vzorek
podzemní vody

H

horninový
vzorek

T

technologický
vzorek

3,4–3,6

4,4–4,6

14–18

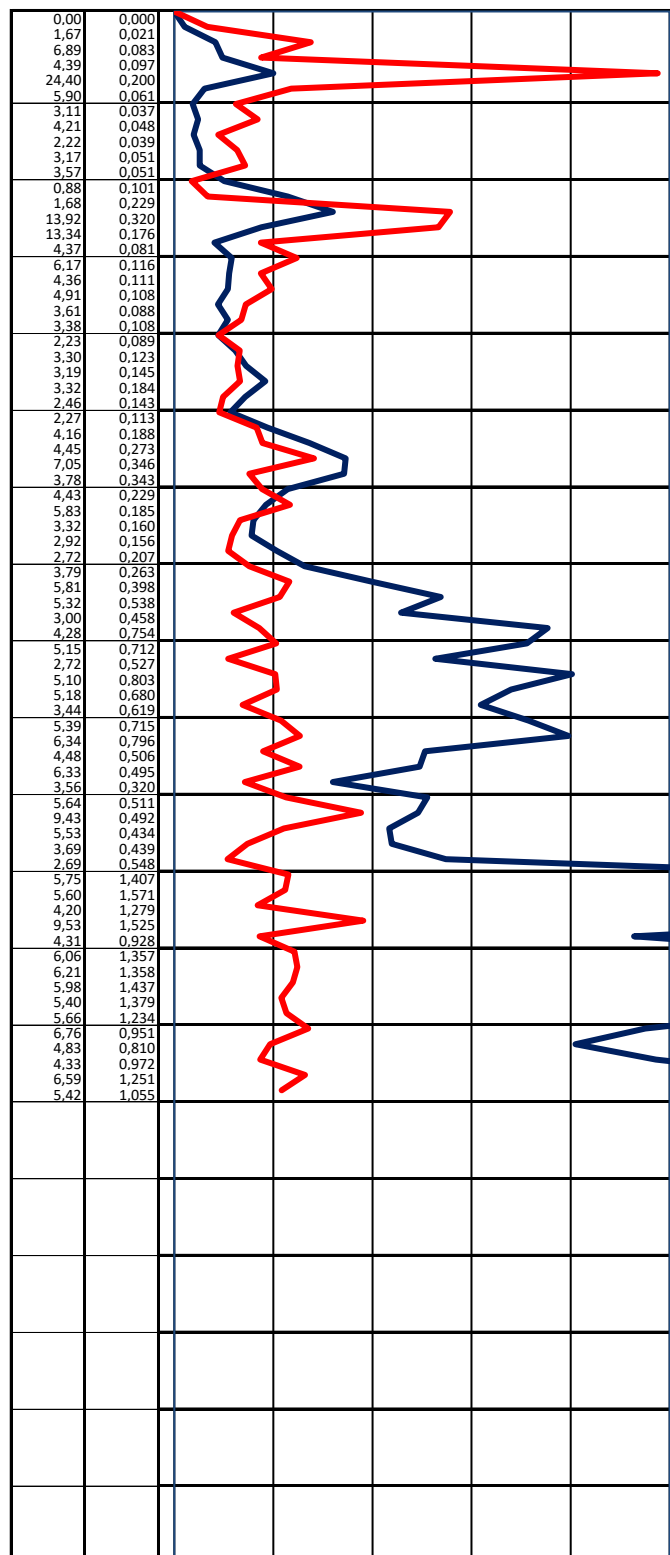
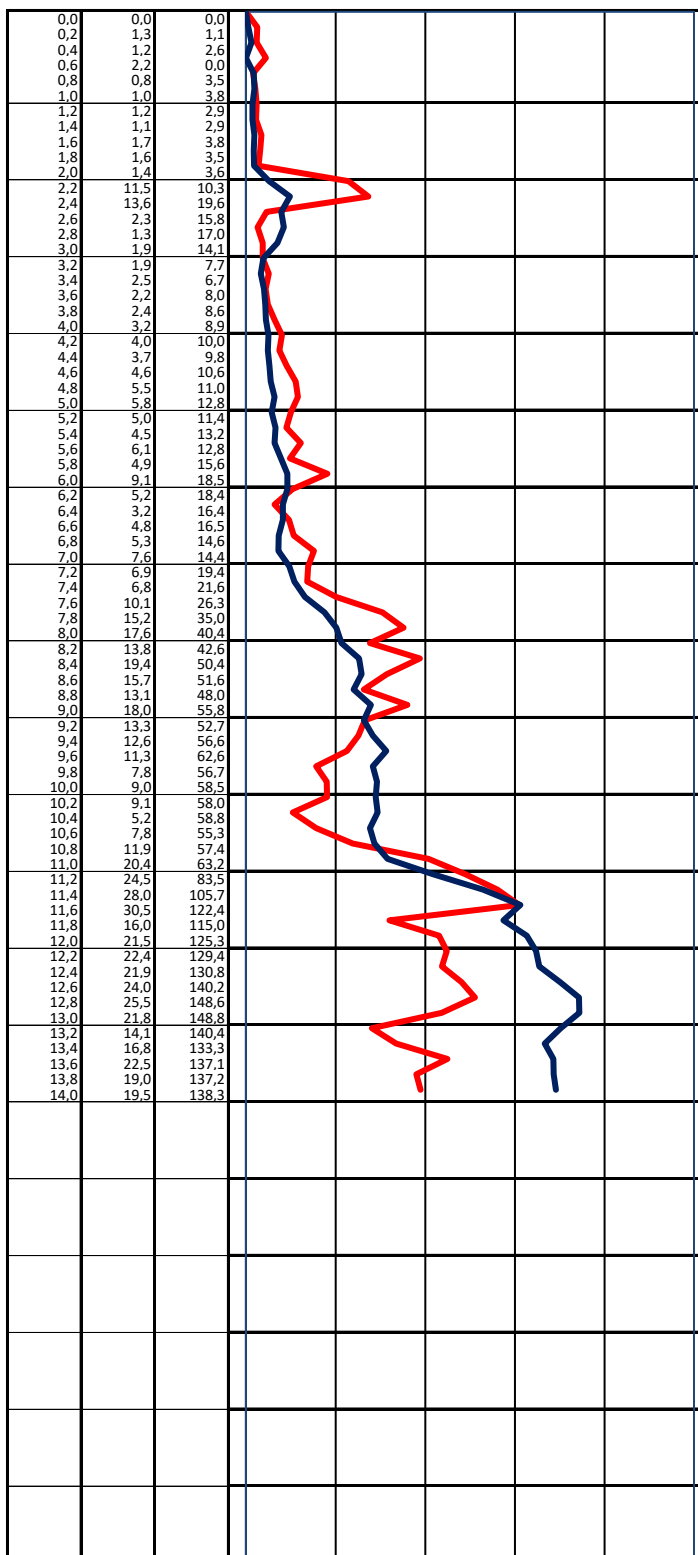
1,0–9,0

Lokalita	I/16 Mladá Boleslav-Martinovice
Zákazník	
Poznámka	použito snížovače
Operátor	
Sonda	SP108
Hloubka pažení	

Datum	8.10.2021
HI vody naražené	
HI vody ustálené	1,7 m
X	
Y	
Z	

hi	QST	QT	0		QT		200 [kN]
[m]	[Mpa]	[kN]	0		qc		50 [Mpa]

Rf	FS	0		Fs		1 [Mpa]
%	[Mpa]	0		Rf		25 [%]



KRESLIL:		ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Přehled laboratorních výsledků mostu SO201			2xA4	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D1.5

Základní klasifikační rozbor

Sonda	Hloubka	Číslo vzorku	Typ vzorku	Geotyp	Klasifikace	Klasifikace	Vlhkost	Mez tekutosti	Mez plasticity	Index plasticity	Stupeň konzistence		Filtrační součinitel	Zdánlivá hustota zeminy	Objemová hmot. vlhké zeminy	Objemová hmot. suché zeminy	Pórovitost	Stupeň nasycení	Vhodnost do nássypu	Vhodnost pro podloží vozovky	Scheibleho kritérium namrzavosti	Kapilární vzlinavost		Index koloidní aktivity	Číslo nestejn	Číslo křivosti																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Edometrické zkoušky stlačitelnosti

Geotechnický typ	zařídění dle ČSN 73 6133	místo odběru vzorku		pro obor napětí [kPa]	Modul přetvárnosti			součinitel konsolidace
		vrt č.	hloubkový interval [m]		E_{oed} [MPa]	součinitel β	E_{def} [MPa]	
K1	F8CV	J105	4,0-4,3	140-200	14,9	0,37	5,5	2,0E-08
				200-300	12,5		4,6	
				300-400	11,7		4,3	
Q1	F6Cl	PJ107	1,4-1,7	30-100	3,9	0,47	1,8	2,1E-08
				100-200	5,9		2,8	
				200-300	9,4		4,4	

Agresivita kapalného prostředí

vrt č.	hloubka [m]	prostředí	agresivita na beton		agresivita na ocel	
			dle ČSN EN 206		dle ČSN 03 8375	
			agresivní složka	stupeň	agresivní složka	stupeň
J105	2,00	fluviální sedimenty	SO42- 580 mg/l	XA1	vodivost 175 Ms/m SO42- + Cl 640 mg/l	IV
PJ106	1,62	fluviální sedimenty	SO42- 1000 mg/l	XA2	vodivost 220 Ms/m SO42- + Cl 1024 mg/l	IV

C1.5 Přehled laboratorních výsledků

Sonda	Hloubka	geotyp	Klasifikace	Klasifikace	Vlhkost	Mez tekutosti	Mez plasticity	Index plasticity	Stupeň konzistence	Filtrační součinitel dle Jákyho	Zdánlivá hustota zeminy	Objemová hmot. vlhké zeminy	Objemová hmot. suché zeminy	Pórovitost	Stupeň nasycení	Pevnost při bodovém zatížení (PLT)
			ČSN 73 6133	ČSN EN ISO	w	w_L	w_P	I_P	I_C	k	ρ_s	ρ	ρ_d	n	S_r	σ_c
					[%]	[%]	[%]	[%]	[-]	[m/s]	[Mg/m ³]	[Mg/m ³]	[Mg/m ³]	[%]	[%]	[MPa]
J4	1,0-1,3	Q2	F8 CH	CI	22,84	64,18	22,33	41,85	0,99	1,93E-10	2,721	1,933	1,574	42,15	85,28	---
J4	3,0-3,3	K1	F8 CV	CI	25,76	70,17	28,32	41,85	1,06	2,54E-10	---	---	---	---	---	---
PJ3	0,9-1,2	Q2	F8 CH	CI	17,00	64,10	21,74	42,36	1,11	1,07E-10	2,744	2,01	1,718	37,39	78,11	---
PJ3	3,0-3,2	K1	F8 CH	CI	26,79	68,79	29,21	39,58	1,06	6,97E-10	---	---	---	---	---	---
J4	13,9-14,9	K3	R5	---	12,28	---	---	---	---	---	---	2,55	2,24	---	---	1,94
PJ3	7,5-7,8	K2	R5	---	15,27	---	---	---	---	---	---	2,24	1,90	---	---	1,62

Sonda	Hloubka	geotyp	Klasifikace	Klasifikace	Edometrický modul přetvárnosti				Součinitel konsolidace	Efektivní smykové parametry	
			ČSN 73 6133	ČSN EN ISO 14688-2	pro obor napětí /MPa/	pro obor napětí 0,10-0,20 /MPa/	pro obor napětí 0,20-0,40 /MPa/	pro obor napětí 0,40-0,80 /MPa/	ČSN CEN ISO/TS 17892-5	Soudržnost	Úhel vnitřního tření
					Eoed	Eoed	Eoed	Eoed	c_v	c'	ϕ'
					[MPa]	[MPa]	[MPa]	[MPa]	[m ² .s ⁻¹]	[kPa]	[°]
J4	1,0-1,3	Q2	F8 CH	CI	6,0 (0,06-0,10)	5,4	6,3	---	3,79E-08	20,0	21,4
PJ3	0,9-1,2	Q2	F8 CH	CI	9,9 (0,12-0,20)	---	8,9	13	7,3E-08	1,3	27,2